

Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas

CT-001 - RF-01: Reservar sala disponível para turma compatível

- **Descrição:** Verificar se o sistema permite reservar uma sala livre cuja capacidade e recursos sejam compatíveis com a turma, e se impede a criação da reserva quando os dados obrigatórios não são informados.
- **Requisito relacionado:** RF-01
- **Pré-condições:** Sistema em execução; usuário autenticado com perfil de Professor; Sala 101 (capacidade 40, com projetor) livre em 10/03/2026 das 08h00 às 10h00; turma ADS-3A cadastrada com 35 alunos.
- **Passos:**
 1. Acessar o módulo de reservas.
 2. Informar a data, o horário e os recursos desejados na busca de salas.
 3. Selecionar a sala retornada na busca.
 4. Selecionar a turma.
 5. Clicar no botão "Confirmar reserva".

Cenário 1 - Reserva bem-sucedida:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 101 (capacidade 40, com projetor)
 - Data: 10/03/2026
 - Horário: 08h00 às 10h00
 - Turma: ADS-3A (35 alunos)
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva é criada com status "Confirmada".
 - A reserva passa a ser exibida no calendário de reservas.
 - O sistema exibe mensagem de confirmação ao usuário.

Cenário 2 - Sala sem os recursos exigidos pela turma:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 105 (capacidade 40, sem projetor)
 - Data: 10/03/2026
 - Horário: 14h00 às 16h00
 - Turma: ADS-3A (exige projetor)
- **Resultado Esperado:**
 - A sala não é retornada na busca com o filtro de projetor.
 - Caso seja selecionada diretamente, o sistema bloqueia a reserva e informa que o recurso exigido está indisponível.

Cenário 3 - Turma não informada:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 101
 - Data: 10/03/2026

- Horário: 16h00 às 18h00
- Turma: (campo em branco)
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema exibe mensagem de erro indicando que o campo "Turma" é obrigatório.
 - A reserva não é criada e o usuário permanece na tela de reserva.
- **Pós-condições:** No Cenário 1, existe uma reserva confirmada para a Sala 101 em 10/03/2026 das 08h00 às 10h00; nos demais cenários a base de dados permanece inalterada.
- **Prioridade:** Alta

CT-002 - RF-02: Impedir sobreposição de reservas na mesma sala

- **Descrição:** Verificar se o sistema impede a criação de reservas em horário já ocupado na mesma sala, inclusive em sobreposições parciais, e se permite reservas adjacentes ou em salas distintas.
- **Requisito relacionado:** RF-02
- **Pré-condições:** Existe reserva confirmada da Sala 101 em 10/03/2026 das 08h00 às 10h00, criada pelo Professor A; usuário autenticado; Sala 102 livre no mesmo período.
- **Passos:**
 1. Acessar o módulo de reservas.
 2. Selecionar a sala e a data indicadas nos dados de teste.
 3. Informar o horário de início e de término.
 4. Selecionar uma turma compatível com a sala.
 5. Tentar confirmar a reserva.

Cenário 1 - Sobreposição total de horário:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 101
 - Data: 10/03/2026
 - Horário: 08h00 às 10h00
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema impede a confirmação e exibe mensagem de conflito de horário.
 - Nenhuma reserva é criada e a reserva original permanece inalterada.

Cenário 2 - Sobreposição parcial de horário:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 101
 - Data: 10/03/2026
 - Horário: 09h00 às 11h00
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema impede a confirmação e exibe mensagem de conflito de horário, indicando a reserva existente.

Cenário 3 - Horário adjacente (limite):

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 101

- Data: 10/03/2026
- Horário: 10h00 às 12h00
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva é criada com sucesso, pois não há sobreposição com a reserva existente.

Cenário 4 - Mesmo horário em sala diferente:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 102
 - Data: 10/03/2026
 - Horário: 08h00 às 10h00
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva é criada com sucesso, pois o conflito é verificado por sala.
- **Pós-condições:** A Sala 101 possui as reservas de 08h00-10h00 e 10h00-12h00; a Sala 102 possui a reserva de 08h00-10h00.
- **Prioridade:** Crítica

CT-003 - RF-03: Impedir alocação de turma maior que a capacidade da sala

- **Descrição:** Verificar se o sistema impede a reserva quando o número de alunos da turma excede a capacidade da sala, validando também o valor exatamente no limite.
- **Requisito relacionado:** RF-03
- **Pré-condições:** Sala 202 cadastrada com capacidade para 30 alunos e livre no período de teste; turmas cadastradas: T-25 (25 alunos), T-30 (30 alunos) e T-31 (31 alunos).
- **Passos:**
 1. Acessar o módulo de reservas.
 2. Selecionar a Sala 202 e uma data e horário disponíveis.
 3. Selecionar a turma indicada nos dados de teste.
 4. Tentar confirmar a reserva.

Cenário 1 - Turma acima da capacidade:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 202 (capacidade 30)
 - Turma: T-31 (31 alunos)
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema impede a reserva e exibe mensagem informando capacidade insuficiente.
 - A reserva não é criada.

Cenário 2 - Turma exatamente no limite da capacidade:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 202 (capacidade 30)
 - Turma: T-30 (30 alunos)
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva é criada com sucesso, pois o número de alunos é igual à capacidade.

Cenário 3 - Turma abaixo da capacidade:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 202 (capacidade 30)
 - Turma: T-25 (25 alunos)
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva é criada com sucesso.

Cenário 4 - Aumento do número de alunos após a reserva:

- **Dados de Teste:**
 - Reserva existente: Sala 202 com a turma T-25
 - Turma T-25 alterada para 35 alunos
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema sinaliza a inconsistência de capacidade para a reserva já existente e notifica o responsável para realocação.
- **Pós-condições:** Permanecem no sistema apenas as reservas válidas dos Cenários 2 e 3, e a inconsistência do Cenário 4 fica registrada.
- **Prioridade:** Crítica

CT-004 - RF-04: Bloquear reserva de sala em manutenção

- **Descrição:** Verificar se uma sala marcada como em manutenção não é oferecida na busca nem pode ser reservada durante o período de manutenção, voltando a ficar disponível fora desse período.
- **Requisito relacionado:** RF-04
- **Pré-condições:** Sala 303 cadastrada com manutenção programada de 12/03/2026 a 14/03/2026; usuário autenticado com perfil de Professor.
- **Passos:**
 1. Acessar a busca de salas disponíveis.
 2. Informar a data e o horário indicados nos dados de teste.
 3. Verificar se a Sala 303 aparece na lista de resultados.
 4. Tentar confirmar a reserva da Sala 303.

Cenário 1 - Busca dentro do período de manutenção:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 303
 - Data: 13/03/2026
 - Horário: 08h00 às 10h00
- **Resultado Esperado:**
 - A Sala 303 não é exibida na lista de salas disponíveis.

Cenário 2 - Tentativa de reserva direta pelo identificador da sala:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 303 (acesso direto pelo identificador da sala)
 - Data: 13/03/2026
 - Horário: 08h00 às 10h00
- **Resultado Esperado:**

- O sistema bloqueia a reserva e exibe mensagem explicativa informando que a sala está em manutenção.

Cenário 3 - Busca fora do período de manutenção:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 303
 - Data: 15/03/2026
 - Horário: 08h00 às 10h00
- **Resultado Esperado:**
 - A Sala 303 é exibida como disponível e a reserva é criada com sucesso.
- **Pós-condições:** Nenhuma reserva existe para a Sala 303 durante o período de manutenção; existe a reserva válida criada no Cenário 3.
- **Prioridade:** Alta

CT-005 - RF-05: Permitir reservas somente entre 07h30 e 22h30

- **Descrição:** Verificar se o sistema aceita reservas apenas dentro do horário de funcionamento, validando os valores nos limites e imediatamente fora deles.
- **Requisito relacionado:** RF-05
- **Pré-condições:** Usuário autenticado; Sala 101 disponível em 11/03/2026; turma compatível cadastrada.
- **Passos:**
 1. Acessar o módulo de reservas.
 2. Selecionar a Sala 101, a data 11/03/2026 e uma turma compatível.
 3. Informar o horário indicado nos dados de teste.
 4. Tentar confirmar a reserva.

Cenário 1 - Horário anterior à abertura:

- **Dados de Teste:**
 - Horário: 07h00 às 08h00
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema bloqueia a reserva e informa o horário de funcionamento permitido (07h30 às 22h30).

Cenário 2 - Limite inferior do horário de funcionamento:

- **Dados de Teste:**
 - Horário: 07h30 às 09h00
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva é criada com sucesso.

Cenário 3 - Limite superior do horário de funcionamento:

- **Dados de Teste:**
 - Horário: 21h00 às 22h30
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva é criada com sucesso.

Cenário 4 - Horário posterior ao encerramento:

- **Dados de Teste:**
 - Horário: 23h00 às 23h50
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema bloqueia a reserva e exibe mensagem de horário fora do funcionamento.

Cenário 5 - Reserva que ultrapassa o horário de encerramento:

- **Dados de Teste:**
 - Horário: 22h00 às 23h00
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema bloqueia a reserva, pois o término excede o limite de 22h30.
- **Pós-condições:** Existem apenas as reservas dos Cenários 2 e 3; as demais tentativas não geram registros de reserva.
- **Prioridade:** Média

CT-006 - RF-06: Permitir alteração de reserva de outro professor apenas pela coordenação

- **Descrição:** Verificar se o sistema restringe a alteração de reservas de terceiros ao perfil de coordenação, permitindo que cada professor altere apenas as próprias reservas.
- **Requisito relacionado:** RF-06
- **Pré-condições:** Reserva existente da Sala 101 em 12/03/2026 das 08h00 às 10h00, criada pelo Professor A; usuários cadastrados: Professor A, Professor B e Coordenação.
- **Passos:**
 1. Autenticar-se com o usuário indicado nos dados de teste.
 2. Localizar a reserva da Sala 101 em 12/03/2026.
 3. Selecionar a opção de alteração da reserva.
 4. Alterar o horário para 10h00 às 12h00 e confirmar.

Cenário 1 - Alteração por outro professor:

- **Dados de Teste:**
 - Usuário: Professor B (perfil Professor)
 - Reserva: criada pelo Professor A
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema bloqueia a alteração e exibe mensagem de permissão insuficiente.
 - A reserva permanece com os dados originais.

Cenário 2 - Alteração pela coordenação:

- **Dados de Teste:**
 - Usuário: Coordenação (perfil Coordenação)
 - Reserva: criada pelo Professor A
- **Resultado Esperado:**
 - A alteração é realizada com sucesso e o novo horário é exibido no calendário.

Cenário 3 - Alteração da própria reserva:

- **Dados de Teste:**
 - Usuário: Professor A (perfil Professor)

- Reserva: criada pelo Professor A
- **Resultado Esperado:**
 - A alteração é realizada com sucesso.
- **Pós-condições:** A reserva reflete apenas as alterações realizadas pela Coordenação e pelo Professor A; a tentativa do Professor B fica registrada como tentativa negada.
- **Prioridade:** Crítica

CT-007 - RF-07: Cancelamento libera o horário e registra histórico

- **Descrição:** Verificar se o cancelamento de uma reserva libera o horário para novas reservas e gera o registro correspondente no histórico.
- **Requisito relacionado:** RF-07
- **Pré-condições:** Reserva ativa da Sala 101 em 13/03/2026 das 14h00 às 16h00, criada pelo Professor A; usuário autenticado.
- **Passos:**
 1. Acessar a lista de reservas do usuário.
 2. Selecionar a reserva a ser cancelada.
 3. Confirmar o cancelamento.
 4. Consultar a disponibilidade do horário e o histórico da reserva.

Cenário 1 - Cancelamento de reserva ativa:

- **Dados de Teste:**
 - Reserva: Sala 101, 13/03/2026, 14h00 às 16h00
 - Usuário: Professor A
- **Resultado Esperado:**
 - A reserva passa para o status "Cancelada".
 - O histórico registra o cancelamento com usuário, data/hora e motivo informado.

Cenário 2 - Nova reserva no horário liberado:

- **Dados de Teste:**
 - Sala: 101
 - Data: 13/03/2026
 - Horário: 14h00 às 16h00
 - Usuário: Professor B
- **Resultado Esperado:**
 - A nova reserva é criada com sucesso, confirmando que o horário foi liberado.

Cenário 3 - Cancelamento de reserva já cancelada:

- **Dados de Teste:**
 - Reserva: já cancelada no Cenário 1
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema exibe mensagem informando que a reserva já está cancelada.
 - Nenhum registro duplicado é criado no histórico.

- **Pós-condições:** A reserva original consta como cancelada no histórico e o horário está ocupado pela nova reserva do Cenário 2.
- **Prioridade:** Alta

CT-008 - RF-08: Alteração ou cancelamento gera notificação

- **Descrição:** Verificar se alterações e cancelamentos de reserva geram notificação aos envolvidos e se falhas no envio são tratadas sem comprometer a operação.
- **Requisito relacionado:** RF-08
- **Pré-condições:** Reservas existentes com responsável definido e endereço de notificação cadastrado; serviço de notificação disponível no ambiente de teste.
- **Passos:**
 1. Autenticar-se com o usuário responsável ou com a Coordenação.
 2. Alterar uma reserva existente.
 3. Cancelar outra reserva existente.
 4. Consultar a caixa de entrada dos envolvidos e o log de notificações.

Cenário 1 - Notificação de alteração:

- **Dados de Teste:**
 - Reserva: Sala 101, 14/03/2026
 - Alteração: horário de 08h00-10h00 para 10h00-12h00
- **Resultado Esperado:**
 - A notificação é enviada ao responsável e aos envolvidos, contendo os dados anteriores e os novos.
 - O envio é registrado no log de notificações.

Cenário 2 - Notificação de cancelamento:

- **Dados de Teste:**
 - Reserva: Sala 102, 14/03/2026, 14h00 às 16h00
 - Ação: cancelamento
- **Resultado Esperado:**
 - A notificação de cancelamento é enviada ao responsável e aos envolvidos.
 - O envio é registrado no log de notificações.

Cenário 3 - Indisponibilidade do serviço de notificação:

- **Dados de Teste:**
 - Serviço de notificação: indisponível (simulado)
 - Ação: cancelamento de reserva
- **Resultado Esperado:**
 - A operação de cancelamento é concluída normalmente.
 - A falha de envio é registrada em log e a notificação é reenviada quando o serviço é restabelecido.
- **Pós-condições:** As notificações referentes às operações realizadas constam enviadas ou pendentes de reenvio no log do sistema.
- **Prioridade:** Alta

CT-009 - RNF-01: Tempo de resposta da busca de salas

- **Descrição:** Verificar se a busca por salas disponíveis responde em até 2 segundos em condições representativas de uso, inclusive com filtros e acesso concorrente.
- **Requisito relacionado:** RNF-01
- **Pré-condições:** Base de dados de teste com 200 salas e 10.000 reservas; ambiente com configuração similar à de produção; ferramenta de medição de tempo de resposta configurada.
- **Passos:**
 1. Acessar a busca de salas disponíveis.
 2. Informar os critérios indicados nos dados de teste.
 3. Executar a busca e registrar o tempo de resposta.
 4. Repetir a medição 10 vezes e calcular o resultado.

Cenário 1 - Busca simples:

- **Dados de Teste:**
 - Critérios: data e horário
 - Volume: 200 salas e 10.000 reservas
- **Resultado Esperado:**
 - O resultado é exibido em até 2 segundos em todas as execuções.

Cenário 2 - Busca com múltiplos filtros:

- **Dados de Teste:**
 - Critérios: data, horário, capacidade mínima, recursos e unidade
- **Resultado Esperado:**
 - O resultado é exibido em até 2 segundos.

Cenário 3 - Busca sob carga concorrente:

- **Dados de Teste:**
 - Usuários simultâneos: 20
 - Critérios: data e horário
- **Resultado Esperado:**
 - O tempo de resposta no percentil 95 permanece em até 2 segundos.
- **Pós-condições:** Os tempos medidos ficam registrados no relatório de teste de desempenho.
- **Prioridade:** Média

CT-010 - RNF-02: Trilha de auditoria das operações

- **Descrição:** Verificar se as operações de reserva, alteração e cancelamento, bem como as tentativas negadas, são registradas na trilha de auditoria.
- **Requisito relacionado:** RNF-02
- **Pré-condições:** Usuário autenticado com permissão para operar o sistema; módulo de auditoria acessível ao perfil de Coordenação.
- **Passos:**
 1. Realizar uma reserva, uma alteração e um cancelamento.
 2. Executar uma operação sem permissão com outro usuário.

3. Acessar a consulta da trilha de auditoria.
4. Filtrar os registros por usuário e por período.

Cenário 1 - Auditoria de criação de reserva:

- **Dados de Teste:**
 - Ação: criação de reserva
 - Usuário: Professor A
- **Resultado Esperado:**
 - O registro consta na trilha com usuário, data/hora e ação realizada.

Cenário 2 - Auditoria de alteração de reserva:

- **Dados de Teste:**
 - Ação: alteração de horário
 - Usuário: Coordenação
- **Resultado Esperado:**
 - O registro consta na trilha com os valores anterior e novo da reserva.

Cenário 3 - Auditoria de cancelamento:

- **Dados de Teste:**
 - Ação: cancelamento de reserva
 - Usuário: Professor A
- **Resultado Esperado:**
 - O registro consta na trilha com usuário, data/hora e ação realizada.

Cenário 4 - Auditoria de tentativa negada:

- **Dados de Teste:**
 - Ação: alteração de reserva de terceiro
 - Usuário: Professor B (sem permissão)
- **Resultado Esperado:**
 - A tentativa negada é registrada na trilha de auditoria, identificando o usuário e o motivo da negativa.
- **Pós-condições:** A trilha de auditoria contém os registros das quatro operações realizadas durante o teste.
- **Prioridade:** Alta

CT-011 - RNF-03: Acesso limitado às unidades autorizadas

- **Descrição:** Verificar se o usuário acessa apenas salas e reservas das unidades para as quais está autorizado.
- **Requisito relacionado:** RNF-03
- **Pré-condições:** Usuário autenticado autorizado somente para a Unidade A; existem salas e reservas cadastradas nas Unidades A e B.
- **Passos:**
 1. Autenticar-se com o usuário autorizado apenas para a Unidade A.
 2. Buscar salas disponíveis na Unidade A.

3. Tentar buscar salas da Unidade B.
4. Tentar acessar diretamente uma reserva da Unidade B pelo identificador.

Cenário 1 - Consulta à unidade autorizada:

- **Dados de Teste:**
 - Unidade: A
 - Usuário: autorizado para a Unidade A
- **Resultado Esperado:**
 - As salas da Unidade A são exibidas normalmente e podem ser reservadas.

Cenário 2 - Consulta à unidade não autorizada:

- **Dados de Teste:**
 - Unidade: B
 - Usuário: autorizado somente para a Unidade A
- **Resultado Esperado:**
 - As salas da Unidade B não são exibidas nos resultados ou a unidade não é oferecida como filtro.

Cenário 3 - Acesso direto a reserva de unidade não autorizada:

- **Dados de Teste:**
 - Reserva: pertencente à Unidade B (acesso pelo identificador)
- **Resultado Esperado:**
 - O sistema bloqueia o acesso e exibe mensagem de acesso não autorizado.
 - A tentativa é registrada na trilha de auditoria.
- **Pós-condições:** O usuário mantém acesso apenas aos dados da Unidade A e as tentativas de acesso à Unidade B ficam registradas.
- **Prioridade:** Alta